

LAPORAN PRAKTIKUM PBO

PRAKTIKUM 2 Relasi antar Objek (Class Diagram)

Disusun oleh :

M. Fajar Fadhilul Zikri

NIM:2511533023

Dosen Pengampu: **Nurfiah, S.ST, M.Kom.**
Asisten raktikum: **Muhammad Dawi Syauqi**



FAKULTAS TEKNOLOGI

INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

DEPARTEMEN INFORMATIKA

TAHUN 2026

Langkah Langkah Praktikum PBO:

Seperti sebelumnya pada praktikum ini kita hanya akan menyempurnakan code program dan menambah satu class yakni Transaksi.

1.Class Rekening:

```
public class Rekening {
    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double saldo;

    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
        nomorRekening = nomor;
        namaPemilik = nama;
        saldo = saldoAwal;
        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " Berhasil
dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
    }

    public void setorTunai(double nominal) {
        if (nominal > 0) {
            saldo += nominal;
            System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " Berhasil. Saldo
saat ini: Rp" + saldo);
        } else {
            System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
        }
    }

    public void tarikTunai(double nominal) {
        if (nominal < 10000) {
            System.out.println("Transaksi Gagal: Minimal nominal penarikan
10.000");
        } else if (nominal > saldo) {
            System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo
Anda: Rp" + saldo);
        } else {
            saldo -= nominal;
            System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " Berhasil. Saldo
saat ini: Rp" + saldo);
        }
    }

    public void cekInformasi() {
        System.out.println("--- INFO REKENING ---");
        System.out.println("NO. Rekening : " + nomorRekening);
        System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
        System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
        System.out.println("-----");
    }

    public String getNomorRekening() {
        return nomorRekening;
    }
}
```

Program di atas mendefinisikan kelas Rekening yang berfungsi sebagai cetak biru (*blueprint*) untuk memodelkan data rekening bank beserta operasinya. Kelas ini menyimpan informasi utama berupa nomor rekening, nama pemilik, dan jumlah saldo yang terlindungi di dalam variabel objeknya. Selain itu, program menyediakan berbagai metode untuk melakukan pembuatan akun, penyetoran, penarikan tunai dengan validasi batas minimal serta kecukupan saldo, hingga menampilkan informasi detail rekening.

2. Class Main:

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
        Rekening akunAktif = null;
        boolean isRunning = true;

        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");

        while (isRunning) {
            System.out.println("\n-----");
            if (akunAktif != null) {
                System.out.println("Akun Aktif: " + akunAktif.namaPemilik
+ " (" + akunAktif.nomorRekening + ")");
            } else {
                System.out.println("Akun Aktif: Belum Ada");
            }
            System.out.println("-----");
            System.out.println("Menu Utama:");
            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
            System.out.println("2. Setor Tunai");
            System.out.println("3. Tarik Tunai");
            System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
            System.out.println("5. Ganti Akun");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih Menu: ");

            int pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan No rekening: ");
                    String no = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
                    String nama = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
                    double saldo = input.nextDouble();

                    Rekening akunBaru = new Rekening(no, nama, saldo);
                    daftarRekening.add(akunBaru);
```

```

        akunAktif = akunBaru;
        break;

    case 2:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Error: Mohon maaf, anda belum
memilih/memiliki rekening!");
        } else {
            System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
            double setor = input.nextDouble();
            akunAktif.setorTunai(setor);
        }
        break;

    case 3:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Error: Mohon maaf, anda belum
memilih/memiliki rekening!");
        } else {
            System.out.print("Masukkan nominal tarik: ");
            double tarik = input.nextDouble();
            akunAktif.tarikTunai(tarik);
        }
        break;

    case 4:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Error: Anda belum
memilih/membuka rekening!");
        } else {
            akunAktif.cekInformasi();
        }
        break;

    case 5:
        if (daftarRekening.isEmpty()) {
            System.out.println("Belum ada rekening yang
terdaftar di dalam sistem.");
        } else {
            System.out.print("Masukkan No Rekening yang dicari:
");

            String noCari = input.nextLine();
            boolean ditemukan = false;

            for (Rekening rek : daftarRekening) {
                if
(rek.getNomorRekening().equalsIgnoreCase(noCari)) {
                    akunAktif = rek;
                    ditemukan = true;
                    System.out.println("Berhasil beralih ke
rekening atas nama: " + akunAktif.namaPemilik);
                    break;
                }
            }

            if (!ditemukan) {

```

```

                                System.out.println("Error: Nomor rekening
tidak ditemukan!");
                                }
                                }
                                break;

                                case 0:
                                    isRunning = false;
                                    System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
                                    break;

                                default:
                                    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
                                }
                            }
                            input.close();
                        }
                    }
}

```

Program di atas merupakan kelas *driver* Main yang bertindak sebagai antarmuka berbasis konsol untuk mengelola sistem perbankan mini secara interaktif. Program ini memanfaatkan koleksi ArrayList untuk menyimpan banyak objek Rekening secara dinamis serta mengontrol alur menu menggunakan perulangan while dan struktur switch-case. Lewat menu yang disediakan, pengguna dapat melakukan pendaftaran akun baru, transaksi setor dan tarik tunai, pengecekan informasi rekening, hingga beralih antar-akun yang terdaftar melalui fitur pencarian nomor rekening.

3. Class Transaksi:

```

public class Transaksi {
    String idTransaksi;
    String jenis;
    double nominal;

    // konstruktor
    public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
        this.idTransaksi = id;
        this.jenis = jenis;
        this.nominal = nominal;
    }

    public void cetakDetail() {
        System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis + " | Nominal:
Rp" + nominal);
    }
}

```

Class Transaksi berfungsi sebagai cetak biru (*blueprint*) atau model data tunggal untuk menyimpan informasi penting mengenai suatu aktivitas keuangan, seperti ID transaksi, jenis transaksi, dan nominal uang. Class ini menyediakan *constructor* untuk menginisialisasi data transaksi serta metode untuk menampilkan detail transaksi tersebut secara terstruktur. Dalam penerapan pemrograman berorientasi objek (OOP), class ini berperan sebagai objek pendukung yang nantinya dikelola dan disimpan ke dalam daftar riwayat oleh class pengelola seperti Rekening.

4. Tambahan program untuk tugas adalah membuat riwayat transaksi berikut code program yang di tambahkan pada program pekan 1 :

Yang pertama code yang ditambahkan untuk class Rekening:

```
ArrayList<Transaksi>riwayatTransaksi;
```

Code program diatas ditambahkan diats public Rekening

```
public void setorTunai(double nominal) {  
    if (nominal > 0) {  
        saldo += nominal;  
  
        String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();  
        Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);  
        riwayatTransaksi.add(trxBaru);  
    }  
}
```

code program diatas ditambahkan pda method untuk setor tunai begitu juga untuk method tarik tunai yang membedakan Cuma TRX-T- dan debit untuk tarik tunai berikut codenya:

```
public void tarikTunai(double nominal) {  
    if (nominal < 10000) {  
  
        System.out.println("Transaksi Gagal: Minimal nominal penarikan  
10.000");  
    } else if (nominal > saldo) {  
        System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo  
Anda: Rp" + saldo);  
    } else {  
        saldo -= nominal;  
        String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();  
        Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);  
        riwayatTransaksi.add(trxBaru);  
    }  
}
```

pada program Main :

```
case 6:  
  
    if(akunAktif == null) {  
        System.out.println("Transaksi belum ada!");  
    }else {  
        akunAktif.cetakMutasi();  
    }  
    break;
```

ini untuk membuat fitur cek riwayat pada program main

Hasil output:

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===  
  
-----  
Akun Aktif: Belum Ada  
-----  
Menu Utama:  
1. Buka Rekening Baru  
2. Setor Tunai  
3. Tarik Tunai  
4. Cek Informasi Rekening
```

5. Ganti Akun
6. cektak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No rekening: 12345
Masukkan Nama Pemilik: jar
Masukkan Saldo Awal: 500000
Rekening atas nama jar Berhasil dibuat dengan saldo Rp500000.0

Akun Aktif: jar (12345)

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. cektak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar

Pilih Menu: 1

Masukkan No rekening: 67890

Masukkan Nama Pemilik: fadhil

Masukkan Saldo Awal: 350000

Rekening atas nama fadhil Berhasil dibuat dengan saldo Rp350000.0

Akun Aktif: fadhil (67890)

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. cektak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar

Pilih Menu: 2

Masukkan nominal setor: 50000

Setor tunai Rp50000.0 Berhasil. Saldo saat ini: Rp400000.0

Akun Aktif: fadhil (67890)

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. cektak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar

Pilih Menu: 5

Masukkan No Rekening yang dicari: 12345

Berhasil beralih ke rekening atas nama: jar

Akun Aktif: jar (12345)

Menu Utama:

```
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. cektak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu: 3
Masukkan nominal tarik: 100000
Tarik tunai Rp100000.0 Berhasil. Saldo saat ini: Rp400000.0
```

```
-----
Akun Aktif: jar (12345)
-----
```

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. cektak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu: 6
```

```
=== MUTASI REKENING ===
```

```
NO. Rekening : 12345
Nama Pemilik : jar
```

```
-----
ID: TRX-T-1790169545544 | Jenis: Debit | Nominal: Rp100000.0
```

```
-----
Akun Aktif: jar (12345)
-----
```

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. cektak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu: 5
```

```
Masukkan No Rekening yang dicari: 67890
Berhasil beralih ke rekening atas nama: fadhil
```

```
-----
Akun Aktif: fadhil (67890)
-----
```

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. cektak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu: 6
```

```
=== MUTASI REKENING ===
```

```
NO. Rekening : 67890
```

```
Nama Pemilik : fadhil
-----
ID: TRX-S-1790169509766 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp50000.0
-----
Akun Aktif: fadhil (67890)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu:
```

Hasil output diatas merupakan hasil dari tugas dan praktikum yang saya lakukan Dimana hasil nya adalah menu cetak mutasi (Riwayat) dan class Transaksi dimana dari output berhasil melihat Riwayat tarnsaksi yang dilakukan oleh user.